

(Micro)Task design

Stefano Mizzaro

DMIF – UNIUD

mizzaro@uniud.it

Social Computing - Lezione 20

12 dicembre 2025

Calendario lezioni (?)

«È difficile fare
previsioni, soprattutto
sul futuro» [Bohr ?]

- ✓ 18. Lu 1/12: Intro Crowdsourcing
- ✓ 19. Ve 5/12: Tipologie/classificazione crowdsourcing
- 20. Ve 12/12 (oggi): Design
- 21. Lu 15/12: Qualità 1
 - Task design, Ridondanza & Aggregazione
 - Teoria della misurazione
- 22. Ve 19/12: Qualità 2
 - Ancora aggregazione
- 23. Lu 22/12: Qualità 3
 - Seminario Michael Soprano su Crowd_Frame
 - Accordo
- 24. Ve 9/1: Fine!

Riassunto

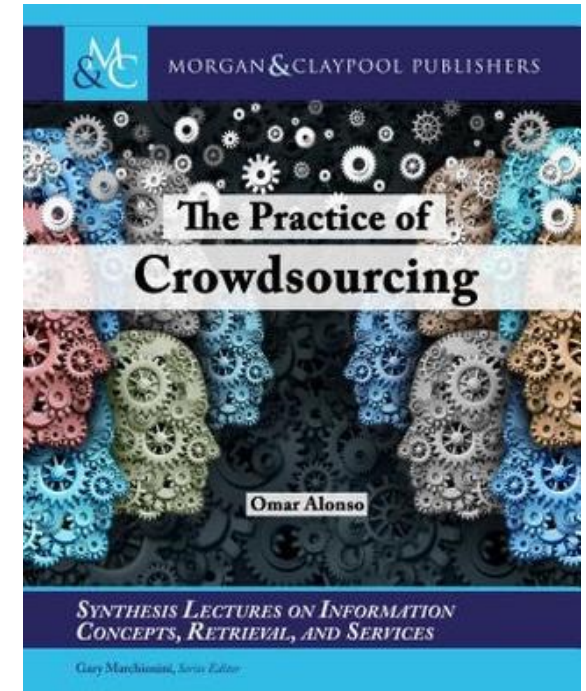
- Parte I
- 18. Intro Crowdsourcing
 - Def.
 - Es.
- 19. Tipologie di Crowdsourcing
 - Alcune classificazioni
 - Mondo variegato
- → Abbiamo un'idea di cos'è il crowdsourcing

Cosa manca?

- Come progettare un (micro)task?
 - Come scomporre un task?
 - Come motivare i worker?
 - Come coordinare i worker che lavorano contemporaneamente?
 - Quali domande fare / quali risposte ottenere?
 - → oggi
- Come aggregare i risultati? Come assicurare la qualità?
 - → Lezioni dopo...
- Come fare in pratica?
 - Amazon mturk
 - Crowd_Frame → Lezione con Michael
- Finora in ampiezza/generici, da ora in profondità/specifici

Obiettivo della lezione di oggi

- Capire **come progettare un task**
 - Su mturk
 - **Microtask**
- Processo, metodologia
- Linee guida
- (Seguo [Alonso])
- Vi do "regole" metodologiche ma vedrete che poi servono soprattutto:
 - esperienza (e quindi vi mostro ancora esempi) e
 - un sacco di accorgimenti (che vediamo un po')



Scaletta

- Esempi (concreti) di microtask
- Come progettare un (micro)task
 - Microtask design workflow
- Linee guida
 - DOs and DON'Ts

Scaletta

- Esempi (concreti) di microtask
- Come progettare un (micro)task
 - Microtask design workflow
- Linee guida
 - DOs and DON'Ts

Esempi

- Task che potreste trovare su mturk
- Con dettagli sempre >
- Per capire con che problemi ci si scontra

Worker ID:  HITs Goal BETA 0 / set goal Reward Goal BETA 0 / set goal Hello, Stefano Mizzaro | Sign Out

amazonmturk Worker **HITs** Dashboard Qualifications Search All HITs  Filter

All HITs Your HITs Queue

HIT Groups (1-20 of 1318)   Items Per Page: 20 

Requester	Title	HITs 	Reward 	Created 	Actions	
 Datagrid	Draw bounding boxes around the requested fashion item(s)	18,140	\$0.01	32m ago	Preview	Accept & Work
 James Billings	Market Research Survey	9,600	\$0.01	7m ago	Preview	Accept & Work
 Content Research	Clean Up How-To Questions	7,697	\$0.05	20h ago	Preview	Quality
 Gerry Gorman	Find email addresses for attorneys from given information. New	6,400	\$0.03	11h ago	Preview	Quality
 Phil Maher	"Archival Video Reviewer" Create Title Description, Add 5 Keywords, and pick a Category by ...	3,521	\$0.01	14h ago	Preview	Accept & Work
 Smaranda Muresan	Emotions in Art	3,376	\$0.05	1d ago	Preview	Quality
 Ilijuanzi	Paraphrase machine-generated questions	2,270	\$0.10	2d ago	Preview	Quality
 Deep Dialogue	dialogue about photos creation (expected time 1-2 min)	2,192	\$0.50	1d ago	Preview	Quality
 Vision	Identity the entity's opinion (positive, negative, neutral) from a sentence	1,669	\$0.03	3d ago	Preview	Quality
 YunChing	See the news content for harmful news classification [for Academic Research]	1,658	\$0.01	1d ago	Preview	Accept & Work
 AQ Surveys	SMARTPHONE REQUIRED - Search Preferences	1,609	\$0.35	1d ago	Preview	Quality
 NLPresearch	Find relevant articles to a question	965	\$0.12	2h ago	Preview	Quality
 f8b64e4e-b7c8-47a8-9ee3-b161727f4c	Judge the reputation polarity of Article Clips	546	\$0.08	14h ago	Preview	Quality
 Cardcow	Enter Information for a Foreign Postcard	505	\$0.05	4d ago	Preview	Quality
 Luwei	Pick out the most irrelevant word set	502	\$0.08	5h ago	Preview	Quality
 Anna Tignova	Finding relationships of the movie characters	501	\$0.20	2d ago	Preview	Quality

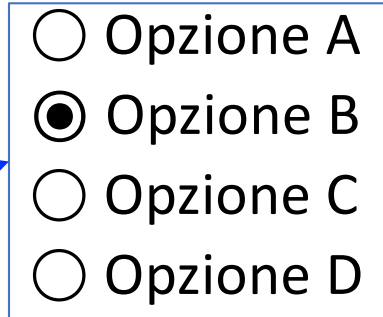
Esempietto 1 ("emozioni")

How do you feel about this social
post \$POST\$?

- ☐ Love it
- ☐ Like it
- ☐ Neither like it or dislike it
- ☐ Dislike it
- ☐ Hate it

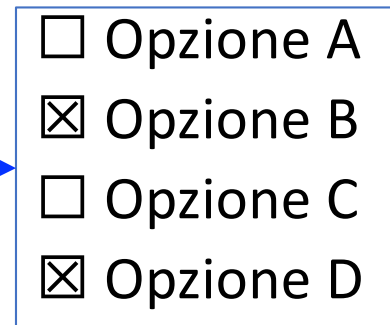
Notazione

- `()` Radio button
 - `(o)` Opzione selezionata
- `[]` Scelta multipla
 - `[v]` Opzioni selezionate
- `[InputBox]` Input text
 - `[Riempito con...]`
- `$VARIABLE$` Variabile



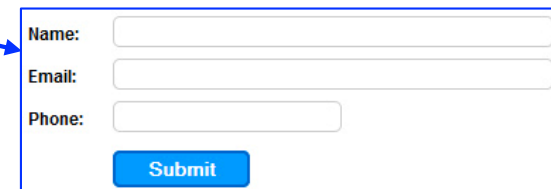
A box containing four radio button options. The second option, 'Opzione B', is selected, indicated by a filled circle.

- ☐ Opzione A
- ☒ Opzione B
- ☐ Opzione C
- ☐ Opzione D



A box containing four checkbox options. The second and fourth options, 'Opzione B' and 'Opzione D', are selected, indicated by an 'X' inside the boxes.

- ☐ Opzione A
- ☒ Opzione B
- ☐ Opzione C
- ☒ Opzione D

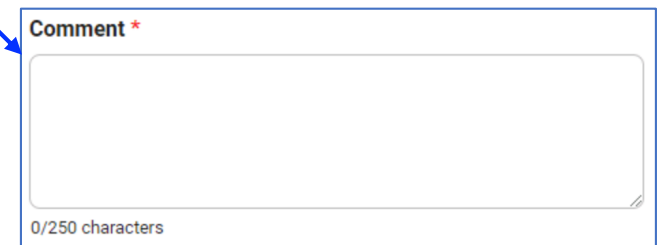


A form with three input fields labeled 'Name:', 'Email:', and 'Phone:'. Below the fields is a blue 'Submit' button.

Name:

Email:

Phone:



A form with a text area labeled 'Comment *'. Below the text area is a character count '0/250 characters'.

Comment *

0/250 characters

Esempietto 2 ("survey")

How often do you search for product information on the Web?

- ☐ Rarely
- ☐ Sometimes
- ☐ Most of the time

Esempietto 3 ("classification")

Query classification

Please classify the following query according to the categories below. If you think that the category is missing please enter your own in the input box.

Say you enter the query \$QUERY\$ on a web search engine.

For you, the query is about:

- ☐ Music
- ☐ Actors/Actress/Celebrity
- ☐ Travel
- ☐ Products/technology
- ☐ Sports
- ☐ Politics
- ☐ I don't know
- ☐ Other [\[InputBox\]](#)

Esempietto 4 ("relevance")

Is this web page relevant to the query
\$QUERY\$?

\$WEB_PAGE\$

- ☐ Perfect
- ☐ Excellent
- ☐ Good
- ☐ Fair
- ☐ Bad

Obiettivo

- A cosa può servire?
- Molte query, molte pagine web
- Valutazione dell'efficacia di un motore di ricerca (ad es. Google)

Esempio 5, più varianti

Relevance assessment 1 - Binario

- Prima variante
- Si vuole capire se un documento (ad es. una pagina web) è relevant / pertinente a una query / interrogazione a un motore di ricerca
- Relevance binaria:
 - Relevant / Not relevant
- (Istruzioni dettagliate)

Document Relevance Evaluation

Instructions

Evaluate the relevance of a document to the space program topic. A document is relevant if it would be useful if you were writing a report on the space program topic. Each document should be judged on its own merits. That is, a document is still relevant even if it is the thirtieth document you have seen with the same information.

Tips

- Payment based on quality of the work completed. Please follow the instructions.
- Be consistent in your judgments.
- A document should not be judged as relevant or irrelevant based only on the title of the document. You must read the document

Task

Please evaluate the relevance of the following document about the space program topic. To be relevant, a document must discuss the goals or plans of a space program or space project and identify the organization(s) sponsoring the program. The space program is a coherent set of initiatives to exploit outer space. The space project is a specific mission to exploit outer space.

\$DOCUMENT\$

Please rate the above document according to its relevance to the space program topic as follows. Note that the task is about how relevant to the topic the document is.

- () Relevant. A relevant document for the topic.
- () Not relevant. The document is not good because it doesn't contain any relevant information.

Relevance assessment 2 - Categorie

- Seconda variante
- Si vuole sempre capire la relevance a una query
- Relevance a categorie:
 - Excellent / Good / Fair / Not relevant
- (Istruzioni più corte)

Document Relevance Evaluation

Instructions

Evaluate the relevance of a document to the given topic. A document is relevant if it would be useful if you were writing a report on such topic. Each document should be judged on its own merits. That is, a document is still relevant even if it is the thirtieth document you have seen with the same information.

Tips

- Payment is based on quality of the work completed. Please follow the instructions.
- Be consistent in your judgments.
- A document should not be judged as relevant or irrelevant based only on the title of the document. You must read the document.

Task

Please evaluate the relevance of the following document about \$TOPIC\$.

\$DOCUMENT\$

Please rate the above document according to its relevance to \$TOPIC\$ as follows. Note that the task is about how relevant to the topic the document is.

- () Excellent. The document discusses the themes of the topic exhaustively.
- () Good. The document contains information but the presentation is not exhaustive or there might be a better document.
- () Fair. The document only points to the topic. It does not contain more information than the topic description or portions of the text are inaccurate.
- () Not relevant. The document is not good because it does not contain any relevant information.

Please justify your answer. We appreciate your comments.

[InputBox]

Relevance assessment 3 - Web page

- Terza variante
- Esplicitamente su pagina web
- Relevance a categorie
 - Perfect / Excellent / Good / Fair / Bad
- (Istruzioni più corte)

Search Engine Relevance Evaluation

Please look at this web page and answer how relevant it is to the query.

Task

How relevant is the following webpage to the query
\$QUERY\$.

\$WEBPAGE\$

- () Perfect. Exactly and completely what the user wanted, there could be no better result.
- () Excellent. Exactly what the user wanted, but there may be other results that as good or better
- () Good. Mostly what the user wanted, but not exactly.
- () Fair. Loosely related to what the user wanted.
- () Bad. Certainly not what the user wanted

Please let us know if you have any comments.

[InputBox]

Relevance assessment 4 - A/B test

- Quarta variante
- Idea diversa: pairwise, confronti a coppie
- Scegliere il migliore fra una coppia

Relevance assessment 4

Which search result is better?

Please take a look at the following 2 search results for the given query and let us know which one is better.

Query: \$QUERY\$

Search engine A

\$SearchResultsFromA\$

Search engine B

\$SearchResultsFromB\$

Based on the information presented above, which result is better for the query \$QUERY\$?

- ☐ A is better.
- ☐ B is better.
- ☐ They are the same.

Snapshot

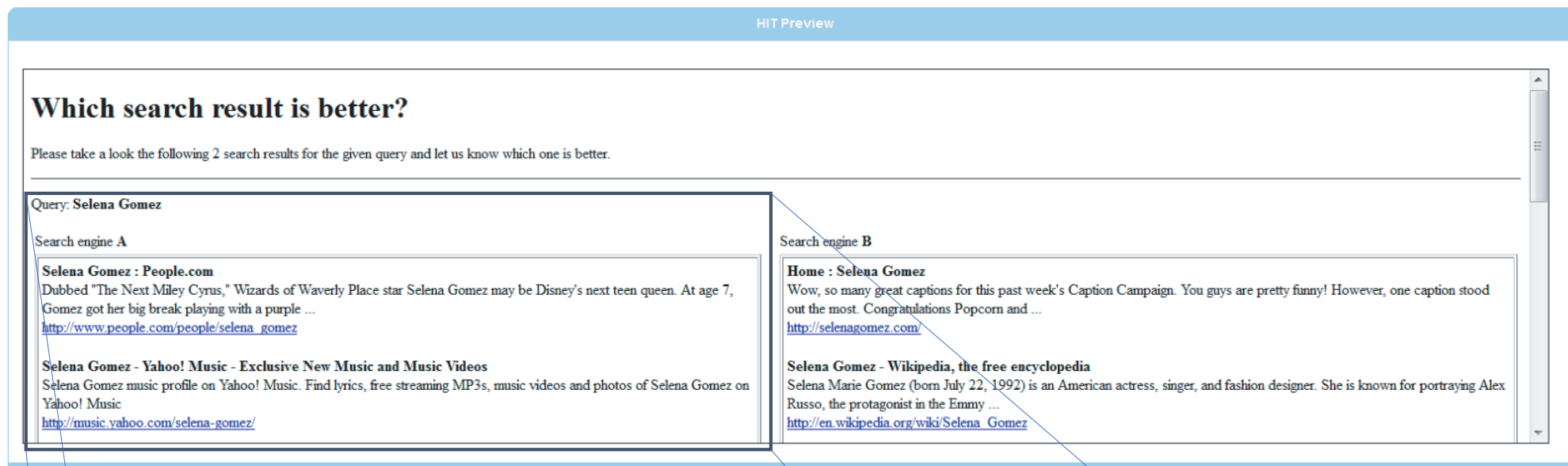
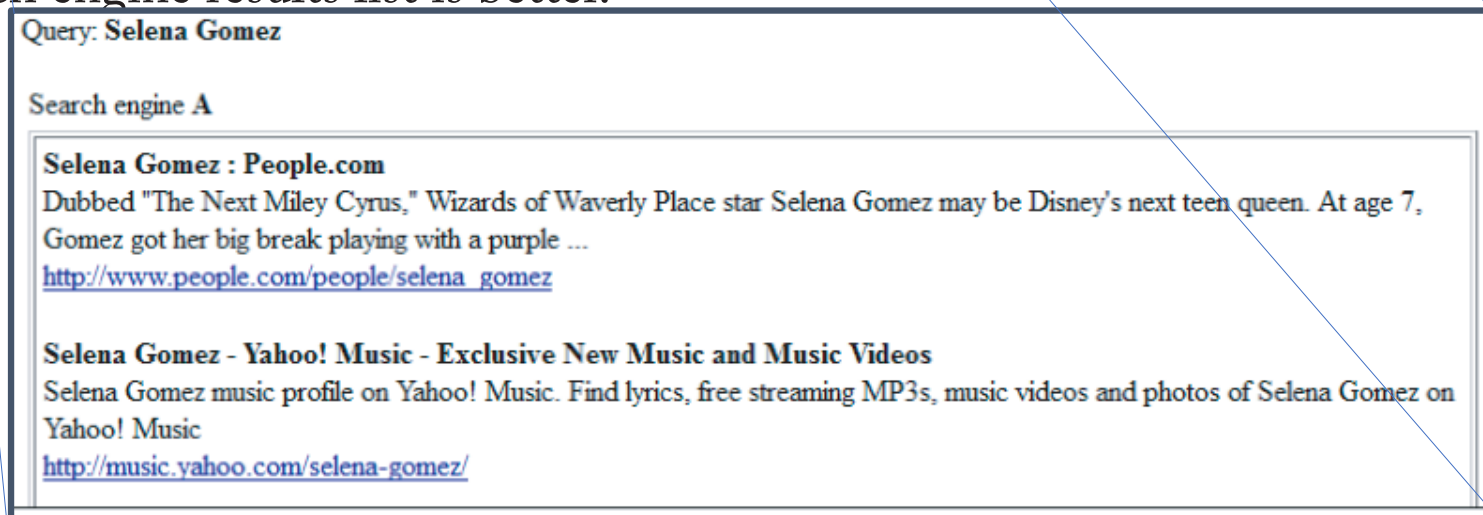


Figure 2.5: A-B comparison HIT example. The worker has to select which of the two de-branded search engine results list is better.



Quindi, varianti

- Istruzioni
 - Più o meno dettagliate
- Scala per la relevance
 - Binaria
 - Relevant / Not relevant
 - A categorie
 - Excellent / Good / Fair / Not relevant
 - Perfect / Excellent / Good / Fair / Bad
 - O anche pairwise

Altro esempio: Individuazione "fake news"

- Progetto generale
 - Il crowd è in grado di distinguere notizie "fake" / false da notizie vere?
 - Sembra impossibile, o quantomeno difficile
 - Il crowd è proprio quello che le genera, le fake news!
- Ma ci proviamo
 - Usando vari meccanismi di misurazione
 - Studiando l'effetto di:
 - Scale diverse, a granularità fine
 - Confronti a coppie, pairwise
 - Bias



Scale fini

- RQ: Meglio una scala a 6 valori o una scala a 100 valori?
- (Effetto del "bias" / pregiudizio politico?)
- [David La Barbera] tesi di laurea magistrale
- 6 statement per ogni worker
 - Estratti da un dataset di statement etichettati da esperti
- Più 2 di controllo qualità
 - (uno chiaramente vero uno chiaramente falso)
- Un worker lavora su una sola scala
 - 6 valori o
 - 100 valori

6 valori

Statement 2 of 8

Statement

If I were not a sumo wrestler, I would be a football player.

Speaker: Abraham Lincoln
Speaker's Job: Former U.S. President
Context: Public appearance

Please input the truth level for the above statement as one from the six labels provided

- ☐ Pants On Fire
- ☐ False
- ☐ Barely True
- ☐ Half True
- ☐ Mostly True
- ☐ True

Please provide a valid source (URL) to motivate your choice:

Example: https://en.wikipedia.org/wiki/We_choose_to_go_to_the_Moon

Please provide a justification to motivate your choice:

Justification

[Back](#) [Next](#)

100

Statement 1 of 8

Statement

Republican (small business tax cut) bill spends \$80 million for better Google searches, not job creation

Speaker: Cory Mason

Speaker's Job: State Assembly member, 62nd District

Context: a news release

Please input the truth level for the above statement as a number in the [0,100] range

Selected Value: 50

Please provide a valid source (URL) to motivate your choice:

Please provide a justification to motivate your choice:

Next

20. Microtask c

Figura 8.4: Struttura della pagina contenente le informazioni ed i campi di input relativi a ciascuno statement. Scala proposta a cento valori valori.

Pairwise comparison

- Confronti a coppie
- [Fedel] Tesi triennale
- Sempre 6 statement per ogni worker
- Da presentare a coppie
- $\Rightarrow$ 15 Combinazioni possibili
- A cui aggiungerne 2 per quality check
 - Una coppia = a una già mostrata ma invertita
 - Una coppia con 2 statement chiaramente vero/falso
- $\Rightarrow$ Ogni worker valuta 17 coppie

Pairwise comparison

Please read carefully the instructions above before starting the task.

[View instructions](#)

We will now ask you some demographic questions that will help us to improve the quality of our results.

What is your gender?

☐ Male
☐ Female
☐ Other/No answer

What is your age range?

☐ 0-18
☐ 19-25
☐ 26-35
☐ 36-50
☐ 50-80
☐ > 80

Figure 1: The initial page of the task, in which the worker is asked to answer two questions of personal nature.

Pairwise comparison

Page 4 of 17

Which statement is more truthful?
(Please select one statement by clicking on it.)

Statement A

The Chicago Bears have had more starting quarterbacks in the last 10 years than the total number of tenured (UW) faculty fired during the last two decades.

Speaker: robin-vos

Speaker's Job: Wisconsin Assembly speaker

Context: a an online opinion-piece

Statement B

Rick Perry has never lost an election and remains the only person to have won the Texas governorship three times in landslide elections.

Speaker: ted-nugent

Speaker's Job: musician

Context: an oped column.

Back

Next Pair

Figure 2: One of the seventeen pages containing a combination of two statements, where the user has to make a preference on.

Pairwise comparison - Quality check

Page 7 of 17

Which statement is more truthful?
(Please select one statement by clicking on it.)

Statement A	Statement B
Yes, We can! Speaker: Barack Obama Speaker's Job: Former U.S. President Context: Public appearance	if a were not a sumo wrestler, I would be a football player. Speaker: Abraham Lincoln Speaker's Job: Former U.S. President Context: Public appearance
Back	Next Pair

Figure 3: A quality check involving the use of gold statements: one patently true, the other patently false.

Bottom line: Taaaaaante scelte

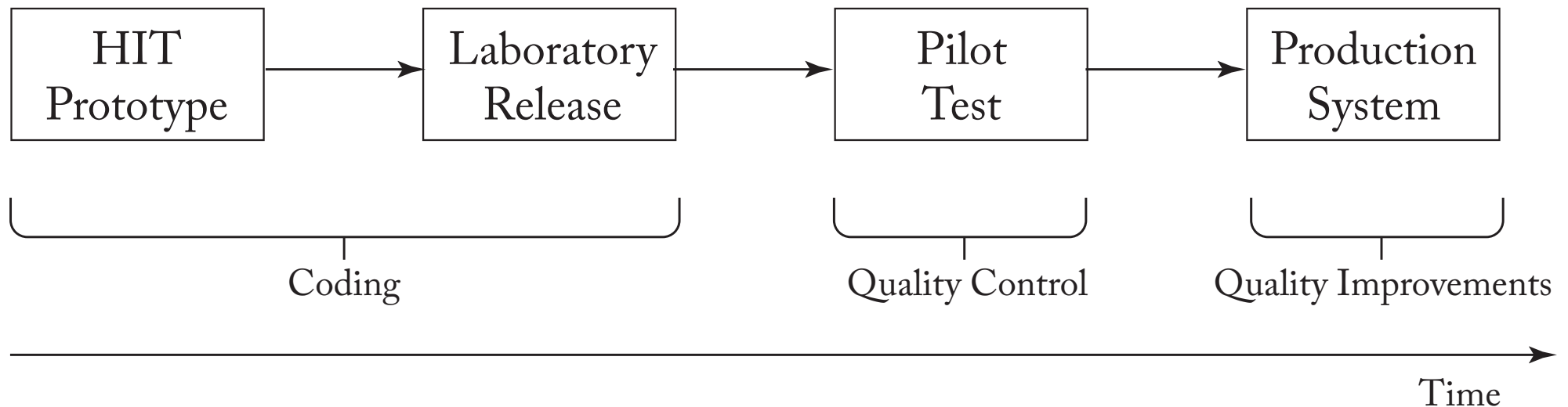
- Non appena si scende più in dettaglio ci si accorge che:
 - Ci sono veramente tante possibilità
 - Bisogna fare tante scelte, prendere tante decisioni
- ⇒ Serve un **metodo**, una **metodologia**, un modo di lavorare
 - (e non basterà: serviranno anche prove, tentativi, ...)
- (Sarete curiosi di sapere i risultati... fra qualche lezione!)

Scaletta

- Esempi (concreti) di microtask
- Come progettare un (micro)task
 - Microtask design workflow
- Linee guida
 - DOs and DON'Ts

Posizione di [Alonso]

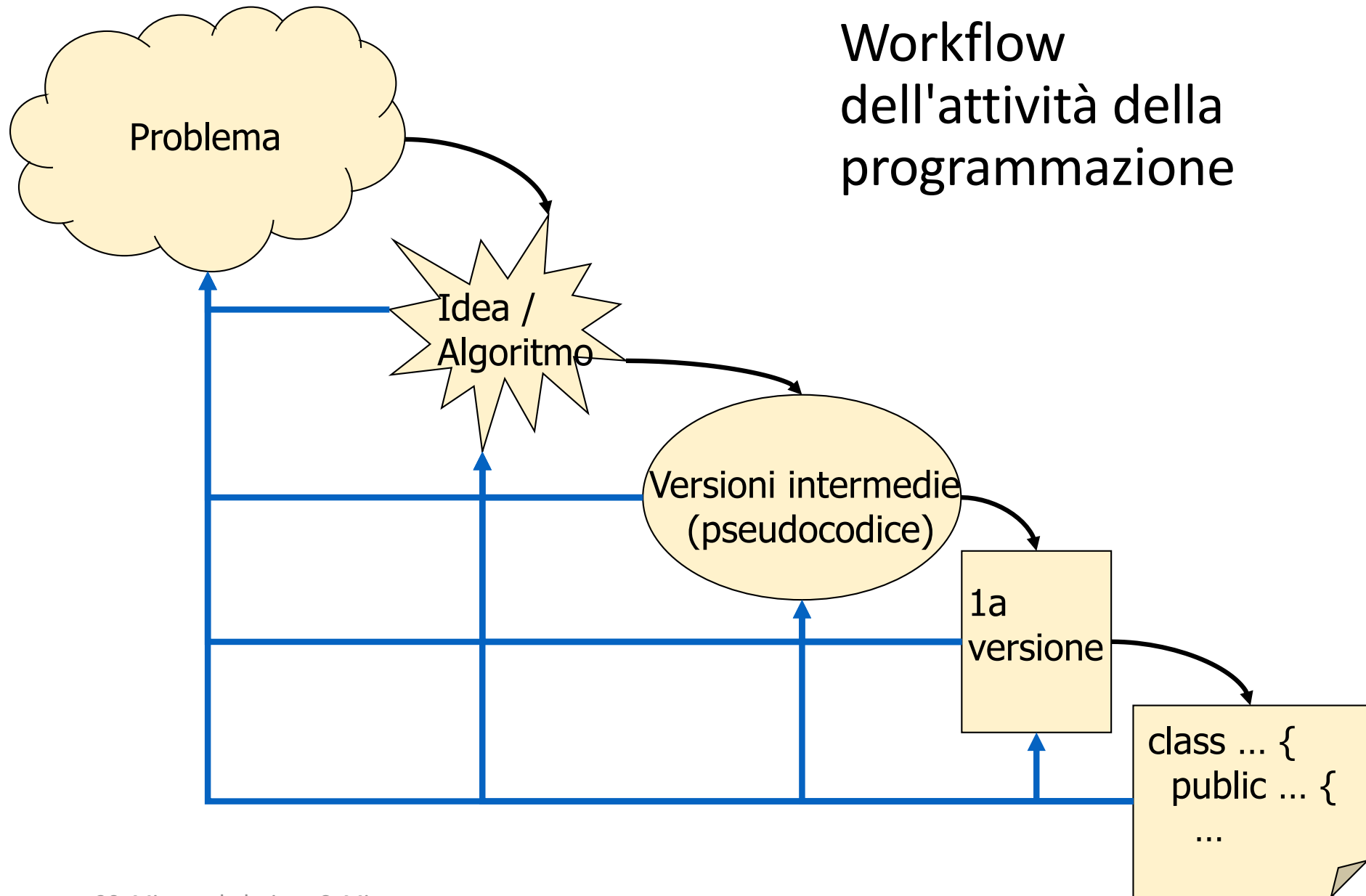
- "Progettare un task su mturk non è molto diverso dallo scrivere codice"
- Prendiamola per buona.
 - $\Rightarrow$ Programmazione, Ingegneria del software



1.2: Methodology for designing and implementing HITs.

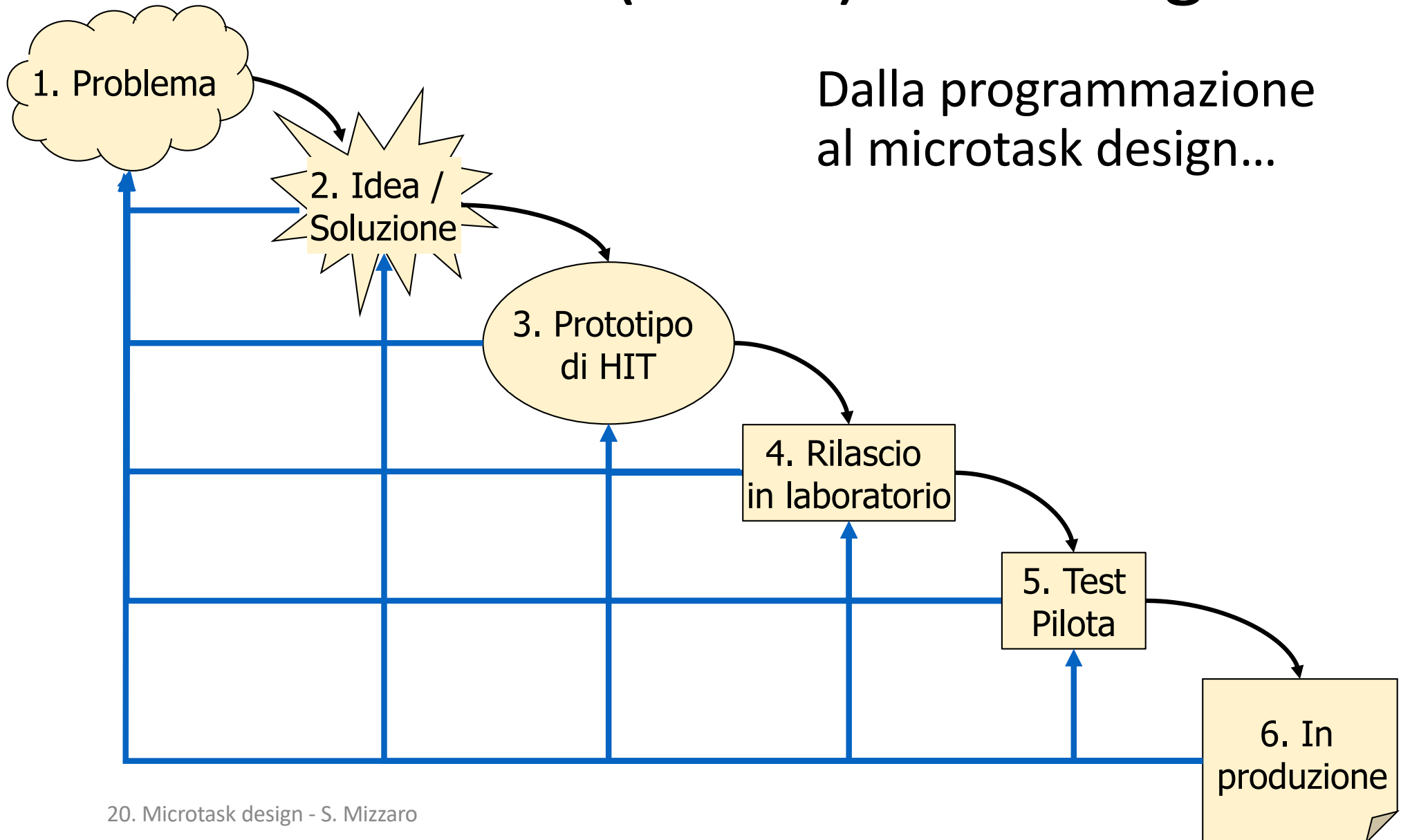
Scrivere codice?

Workflow
dell'attività della
programmazione



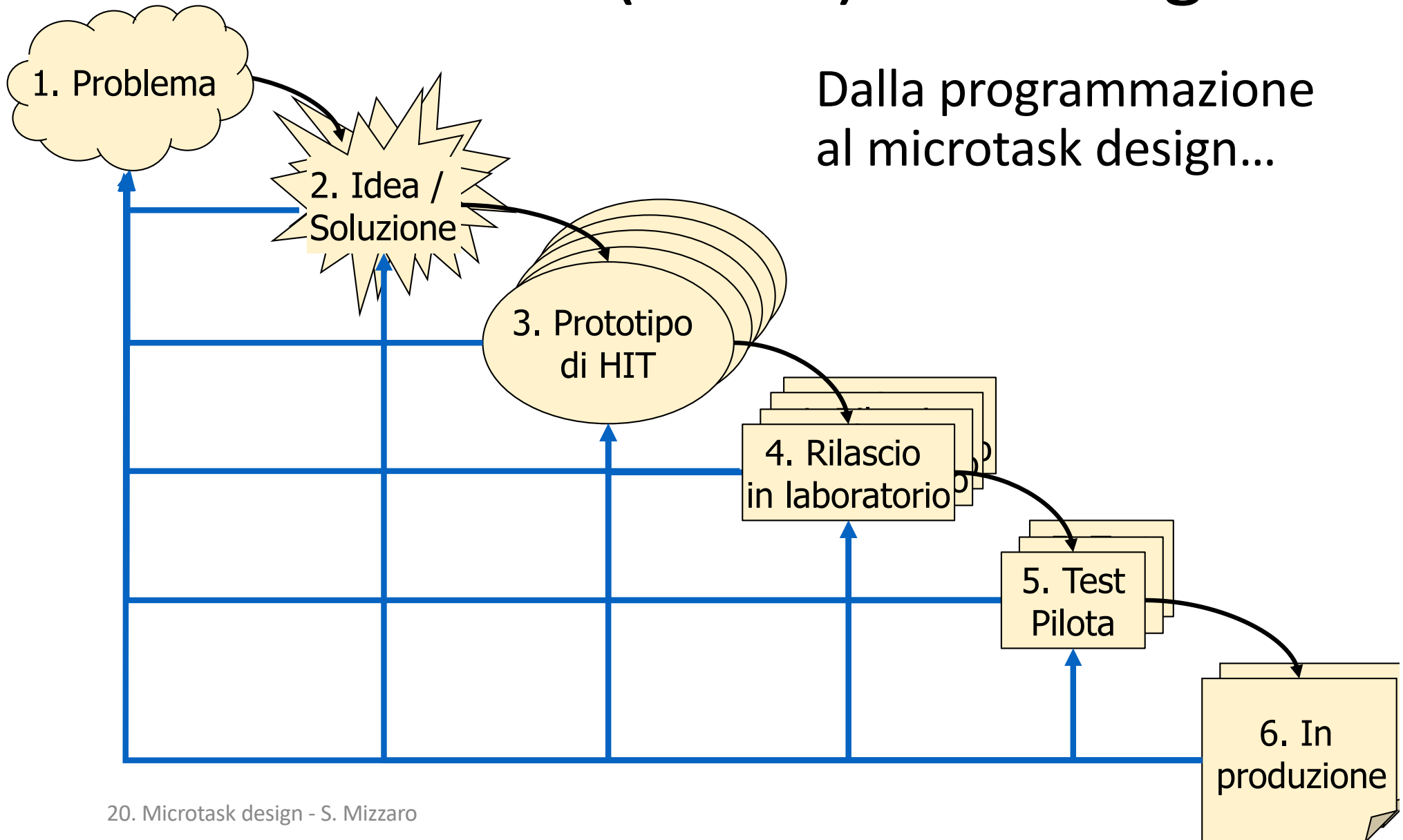
Il Workflow di (micro)task design

Dalla programmazione
al microtask design...



Il Workflow di (micro)task design

Dalla programmazione
al microtask design...



I passi del workflow

1. Problema
2. Idea di soluzione
3. Prototipo di HIT
4. Rilascio in laboratorio (lab. test)
5. Test pilota
6. In produzione (su mturk, Prolific, ecc.)

1. Problema

- Definire / capire per bene il problema
- Sembra ovvio ma...
- Non risolvere il problema sbagliato!!



How the customer explained it



How the Project Leader understood it



How the Analyst designed it



How the Programmer wrote it



How the Business Consultant described it



How the project was documented



What operations installed



How the customer was billed



How it was supported



What the customer really needed

2. Idea di soluzione

- Capire quale esperimento fare
- Progetto vero e proprio
- Molti dettagli
 - Cosa mostrare/chiedere (**istruzioni, compito, feedback,...**)
 - (Ad es., pairwise, scala fine, ecc.)
 - Quanti/quali dati
 - (Ad es., quanti documenti/query per valutare Google)
 - Quanta ridondanza (quanti worker per task)
 - Quanto pagare
 - Quali controlli di qualità
 - ...
- Usare schemi, testi, schizzi,...

2. Idea di soluzione – Istruzioni

- Le istruzioni sono IMPORTANTI
- Chi scrive le istruzioni?
 - "persona normale" spesso meglio di un tecnico 🧐
- Non troppo lunghe
- Ma neanche troppo vaghe
- Evitare lunghi elenchi di cose da non fare
- Se possibile, usare esempi
- Essere chiari, concisi, focalizzati, sintetici
- Quando si scrive, pensare a chi legge!
- (cfr. le istruzioni dei task di relevance assessment)

(Parentesi)

- <https://users.dimi.uniud.it/~stefano.mizzaro/dida/come-non-scrivere-la-tesi.html>

Come (non) si scrive la tesi

Prevenire è meglio che curare... Siccome mi sono stufato di fare sempre gli stessi commenti e di correggere sempre gli stessi errori sulle tesi di laurea che seguo, raccolgo qui alcune informazioni su come (non) va scritta una tesi di laurea, almeno se il relatore sono io ([altri](#) relatori potrebbero pensarla diversamente su [alcune questioni](#)). Essenzialmente, è una raccolta degli errori tipici, o di regole per evitarli. Quasi tutte le raccomandazioni sono utili anche per chi deve scrivere tesi di dottorato, relazioni per l'esame di laboratorio o qualsiasi altro documento scientifico. Ovviamente, è in continuo aggiornamento (quindi, se credete, ogni tanto rivedete questa pagina), aggiungerò alcuni esempi, su Google con l'interrogazione [come si scrive la tesi](#) trovate parecchie informazioni, altri [colleghi pubblicano pagine simili](#) (e se trovate qualche incongruenza... dovrete saper scegliere), se avete contributi o commenti siete benvenuti e [qualcuno di più famoso](#) riesce ad essere informativo e divertente insieme ...

Regole tipografiche

Accenti

In italiano si usano due accenti, grave e acuto, che *non* sono interscambiabili. Si scrive "perché", "poiché", "nonché", non "perchè", "poichè", "nonchè"; e si scrive "è", "cioè", e non "é" "cióé"; ecc. La "è" maiuscola va accentata ("È"), non seguita da un apostrofo ("E'"); in LaTeX ciò si ottiene con "\`E".

Punteggiatura e spazi

I segni di punteggiatura (ossia . , ; : ? ! ecc.) e le parentesi chiuse (ossia)] } ' " » ecc.) vanno *seguiti*, e *non preceduti*, da uno spazio. Invece le parentesi aperte (ossia ([{ " ' « ecc.) si comportano al contrario e vanno *precedute*, e *non seguite*, da uno spazio.

Punto e a capo

Una tesi è divisa in capitoli, che sono a loro volta divisi in paragrafi (in inglese, "section"), che sono a loro volta divisi in capoversi ("paragraph"). In LaTeX, la fine del capoverso si ottiene mettendo, nel sorgente LaTeX, un punto e a capo più una riga vuota; *non* usate la doppia barra inversa "\". Evitate di differenziare il "punto e a capo semplice" con il "punto e a capo con poi una riga vuota": i capoversi sono separati da "punto e a capo". Punto. E a capo.

Layout di pagina

La tesi va stampata fronte/retro, con margini di circa 2-3 cm., interlinea singola (o al massimo 1.5). Le pagine devono essere numerate, i numeri di pagina devono essere verso l'"esterno" (ossia, a destra per le pagine dispari e a sinistra per le pagine pari). Nell'intestazione potete/dovete mettere, oltre al numero di pagina, il titolo del capitolo e/o del paragrafo (verso l'interno della pagina). Il testo va "giustificato".

Tipo di carattere

Per il corpo del testo, preferite un tipo di carattere ("font") con le grazie (Times, Times New Roman, Palatino, ecc.) a uno senza (Arial, Helvetica, ecc.). Per capire la differenza fra caratteri con e senza le grazie confrontate ad esempio la "elle" in Times e Arial: la prima ha gli "abbellimenti", ossia delle piccole linee orizzontali in alto e in basso; la seconda no, è semplicemente una linea verticale. Per testi lunghi, i caratteri con le grazie sono più leggibili. Usate una dimensione di carattere di 11 punti.

Figure e tabelle

Figure e tabelle vanno numerate, devono avere una breve didascalia e devono essere riferite nel testo. Quindi, se c'è, ad esempio, una figura 2.4, nel testo deve esserci da qualche parte una cosa del tipo "(figura 2.4)" o "come si vede in figura 2.4", o "si veda la fig. 2.4" o ecc. ecc.

Riferimenti

Per riferirsi a figure e tabelle, evitate "seguente" e "precedente" (come in "la seguente (o precedente) figura/tabella"), usate la numerazione (come in "figura 2.1"). Per riferirsi a capitoli, paragrafi (section) o sottoparagrafi (subsection) usate i numeri, non i nomi dei capitoli. Evitate il più possibile i riferimenti in avanti (ai capitoli successivi). Il maiuscolo, come in "nella Figura 2.1" o "si veda il Capitolo 2", è un costume statunitense; usate il minuscolo come in "nella figura 2.1" o "si veda il capitolo 2".

Citazioni e riferimenti bibliografici

Ogni elemento della bibliografia deve essere citato nel testo (ossia, nella bibliografia non devono comparire lavori che non sono citati nel testo e devono invece comparire tutti i lavori citati). Esistono vari formati (e convenzioni) per le citazioni e i riferimenti; sceglietene uno standard, non ri-inventatelo, e seguitelo attentamente. Se usate LaTeX, vi consiglio molto caldamente BibTeX (è sicuramente uno dei punti di forza di LaTeX). La citazione viene di solito posta fra

2. Idea di soluzione – Compito

- Idem
- Disegno sperimentale
- Ordine, Randomizzazione, ...
- $\Rightarrow$ collegamenti con Statistica...

2. Idea di soluzione – Feedback

- Capire come raccogliere le risposte
 - Ordine, componenti GUI, ...
- Capire anche come raccogliere feedback
 - Al meta-livello: "Il task era chiaro?" "La paga adeguata?"
 - Buona pratica: campo di testo in cui il worker può lasciare commenti
- ⇒ collegamenti con HCI...

3. Prototipo di HIT

- Implementare tutto
- Magari non su tutti i dati
- Magari non tutti i controlli
- Magari versioni alternative
 - Es.: slider vs. input box
- Strumenti:
 - Strumenti piattaforma (mturk)
 - Strumenti ad hoc (Crowd_Frame)
 - Linguaggi di markup ma anche JavaScript, CSS, ...
 - E a volte collegamenti con un server
 - (Socket, Web service, JSON, SOAP, XML, ...)
 - Dispositivi mobili, responsive, ...

4. Rilascio in laboratorio (lab. test)

- Far svolgere il compito ad alcuni "amici"
 - Collaboratori, ...
 - Tipicamente in un laboratorio di ricerca o di R&D
 - Senza pagamento
- Obiettivo: capire se ci sono bug
- Incominciare ad imbastire la fase di analisi dati
- La sandbox di mturk può essere utile
- Anche Crowd_Frame

5. Test pilota

- Far svolgere il compito "out there", sulla piattaforma
- Con worker "veri"
- Con soldi veri
- Su un insieme limitato / fittizio di dati
 - Idealmente, non i dati che poi userò nell'esperimento finale (per non "bruciarli")
 - (spesso "brucio" alcuni worker qui)
- Obiettivo: capire scalabilità, collaudare GUI, istruzioni, ecc.
- Analizzare i dati raccolti per validare il tutto

6. In produzione (su mturk)

- Lancio esperimento finale
- Anche qui precauzioni
 - Ad es., non tutto insieme (se non inficia la raccolta dati)
 - Attenzione all'ora del giorno (e al fuso orario)
 - Attenzione a giorno della settimana, feste, ...
- Essere preparati ad aver sbagliato un dettaglio apparentemente insignificante e a dover rifare tutto 🙄🙄🙄🙄🙄🙄

N.B. Loop, iterazioni, ripetizioni

- Se qualcosa non funziona bisogna "tornare indietro"
- Anche dopo
 - 6. In produzione!

Risultati

- Abbiamo la matrice workers / tasks
- E poi viene il bello...
- Nel senso che poi bisogna analizzare i risultati...

	t_1	t_2	t_3	...	t_n
w_1	v_{11}	v_{12}	v_{13}		v_{1n}
w_2	v_{21}		v_{23}	...	v_{2n}
w_3	v_{31}	v_{32}		...	v_{3n}
...				...	
w_m		v_{m2}	v_{m3}		

Software programming vs. Wetware programming

Software programming

- Non servono motivazioni
- Istruzioni atomiche chiare
- Competenze chiare
- Incapacità di eseguire compiti "semantici" (almeno difficoltà)
- Errori inesistenti
- Comportamenti onesti

Wetware programming

- Motivazioni: fondamentali.
- Istruzioni atomiche non chiare
- Possibili incompetenze
- Capacità di eseguire compiti "semantici"
- Errori presenti/frequenti
- Comportamenti maliziosi / opportunistici / disonesti / ...

(Altra parentesi)

- "La disumanità del computer sta nel fatto che, una volta programmato e messo in funzione, si comporta in maniera perfettamente onesta."

(Isaac Asimov)

- "Il calcolatore è straordinariamente veloce, accurato e stupido. L'uomo è incredibilmente lento, impreciso e creativo. L'insieme dei due costituisce una forza incalcolabile."

(Albert Einstein)

- (saranno vere? Secondo voi?)

(Altra parentesi)

- "La disumanità del computer sta nel fatto che, una volta programmato e messo in funzione, si comporta in maniera perfettamente onesta."

(Isaac Asimov)

- "Il calcolatore è straordinariamente veloce, accurato e stupido. L'uomo è incredibilmente lento, impreciso e creativo. L'insieme dei due costituisce una forza incalcolabile."

~~(Albert Einstein)~~

(<https://medium.com/ben-shoemate/einstein-never-said-that-9e72c7bbe658>)

Attitudine

- Anche con tutti gli accorgimenti possibili, è difficile avere risposte perfette ed esatte
- La qualità perfetta nei dati (raccolti con crowdsourcing, ma non solo) è un'utopia
- Ci sono sempre errori, incongruenze, ecc.
- Bivio
 - "Nerd" 🧐: c'è un errore (errorino), butto via tutto
 - Più... ragionevole: so che non è perfetto ma è comunque utile
- ⇒ Fare il meglio che si può con i dati che si hanno
- ⇒ Usare tutti gli accorgimenti possibili per diminuire effetti degli errori

Messaggio più generale

- 2 tipi di informatico
 - 1. "Nerd" 🧐: programmatore a vita
 - 2. "Non-nerd": gli piace programmare (se no non sarebbe un informatico!) ma gli piacciono anche altre cose
 - Curioso
 - Ambizioso il giusto
 - Si interessa di cosa sta al di fuori dell'informatica...
 - Società (questo corso ma non solo...)
 - Economia (Fintech)
 - Giurisprudenza (politica)
 - Medicina
 - Biologia
 - ...
- Sapete già di me...

Scaletta

- Esempi (concreti) di microtask
- Come progettare un (micro)task
 - Microtask design workflow
- Linee guida
 - DOs and DON'Ts

Linee guida

- $\Rightarrow$
"Wetware programming" $\neq$ Software programming
- Bisogna fare attenzione:
 - GUI ben fatta
 - Istruzioni chiare
 - Linguaggio adeguato
 - Compito / ricompensa adeguato
 - ...
- Esempi di DOs and DON'Ts (VIDEATE)

DON'Ts

Help us describe How-To Videos! Earn \$2.50 bonus for every 25 videos entered!

Watch a how-to video, and write a keyword-friendly synopsis describing the video.

1. Click on the link to watch the **Film & Theater** how-to video ==> [332492 Get a 35mm film look with a depth of field adapter](#)
2. Write a description of the video linked in 4 or more sentences.
3. Be detailed in your description. Describe how the procedure is done.
4. Description should be at least 100 words.
5. Description should be fewer than 2000 characters.
6. Use the character and word counters below to help you stay within the limits.
7. You must complete **25 video descriptions** in order to earn the \$2.50 bonus. Bonuses are distributed after HITs have been completed. The more HITs completed and approved, the more you will earn.
8. It is **not necessary** to repeat the headline in your entry. It will **NOT** count toward your word count.
9. Do **NOT** describe the following: the format, where the video comes from, or how long the video is. This information is **IRRELEVANT**.
10. Do **NOT** describe the video in the following manner: "She turns around to face the camera. Then she faces left." Follow the examples below.

Current Word Count: 0 Current Character Count: 0 / 2000

Criteria for **REJECTION**:

1. Entries with obvious and multiple spelling or grammatical errors will be **rejected**.
2. Entries with fewer than 100 words will be automatically **rejected**.
3. Text copied from the web or other places will be **rejected**. Multiple plagiarized answers will lead to being **BLOCKED**. You may use a quotation, but the majority of your content must be **ORIGINAL**.
4. Incomplete and blank answers will be rejected. Multiple blank answers will result in being **blocked**.
5. Tasks submitted without descriptions will be **rejected**.
6. Tasks submitted with inaccurate descriptions will be **rejected** as well.
7. Do **NOT** add any personal opinions. Entries with personal opinions or reviews will be automatically **REJECTED**.
8. If you notify us that a link is broken, we appreciate it but will not be able to accept the submission. The notification will result in rejection.
9. Entries that transcribe the video will be **REJECTED**.

Figure 2.1: Example of a problematic design asking to provide a description for video, with a long list of “do not” items and unclear what constitutes good work.

DON'Ts

Search for a topic and collect details about advertisers

Go to www.ezclout.com. In the Menu on the right side you will find the menu entry "Search" . Click on that Menu Entry which will take you to EZCLOUT's Search Page. Or go [here](#). You must use the Search page provided on EZCLOUT's website or your reply will be rejected

Search for "mustang decal "

1. Copy the url of the search results here

2. Enter the url of the top placed advertiser

3. Count how many different advertisers are shown on the results page. Include all advertisers (don't forget advertisers at the bottom of the page) If results page does not show advertisers enter "no advertisers". We will verify every answer before we approve your reply.

Figure 2.2: Example of problematic design asking workers to perform quite a bit of work on a specific website and report back.

DOs (semplice, chiaro, lineare)



Extract purchased items from a shopping receipt (1-2 items)

Hit Reward: \$0.01 for first 2 items + Bonus: \$0.01 for every 4 items.

Real readable original receipt

Not a receipt or not readable

#	Type	Qty	Item Description	Price	Per Item
#	Item	3	EXAMPLE DESCRIPTION CLOROX BLEACH	26.97	8.99
1.	Item	1			
2.	Item	1			

What is the transaction date & time on the receipt?

05/31/2017 HH : MM

SubTotal:

Sales Tax:

Total:

19.97

If total not captured in image, mark receipt above as
"Not Readable or Not Receipt"

Submit

Figure 2.3: Example of a good design. Image is presented on the left and a worker has to provide information on the right.

DOs (semplice, chiaro, "comodo")

Instructions on what to do

Content

The work

Task

Please evaluate the relevance of the following document for the query **milton keynes**.



Please rate the above document according to its relevance to **milton keynes** as follows. Note that the task is about how relevant to the topic the document is.

☐ **Relevant.** A relevant document for the topic.

☐ **Not relevant.** The document is not good because it doesn't contain any relevant information.

Figure 2.4: Example of a good design. Query, document, and answers are presented inline within the HIT.

Ma non solo GUI

- Ad es., evitare componenti "emozionali"

"Emozionale"	Alternativa 1	Alternativa 2
Strongly agree	Completely agree	Completely true
Agree	Generally agree	Mostly true
Disagree	Generally disagree	Mostly untrue
Strongly disagree	Completely disagree	Completely untrue

Riassunto

- Esempi (concreti) di microtask
- Come progettare un (micro)task
 - Microtask design workflow
- Linee guida
 - DOs and DON'Ts

Discussione

- In ogni caso, **si impara solo facendo**
 - Learn-by-doing
- Collegamenti con:
 - Programmazione
 - Ingegneria del software
 - Statistica
 - Interazione uomo-machina
 - ...

Qualità

- Ne riparlamo
- Importante un approccio triplice: **Pre, Durante, Post**
 - **Pre:** Durante la progettazione dell'esperimento
 - **Durante:** Durante la raccolta dati (quality check)
 - **Post:** Durante l'analisi dati (reputazione, pesi, ...)

[Alonso, cap. 2 (e capp. 1, 6)]

- Omar Alonso, *The practice of Crowdsourcing*, Morgan & Claypool, 2019

